

[illegible]



A Rolls-Royce
solution

Projektbeschreibung
Schaltplan Steuerschrank BR2000 MOPF VDE4110 / DEIF AGC-4 A10

Auftragsnummer
--

Materialnummer
X53534400086 (ZNG00038451)

Zeichnungsnummer
XZ53534000020 (ZNG00038449)

Seriennummer

Anlagenart
BR2000 MOPF VDE4110

			Ersteller	N.Shah	24.03.2021	Steuerschrank nach VDE4110	Schaltplan Steuerschrank BR2000 MOPF VDE4110 / DEIF AGC-4 A10	 A Rolls-Royce solution	Deckblatt	Zeichnungsnr. XZ53534000020 (ZNG00038449)	Auftragsnr. --	EAA		
			Bearb.	M.Wetzel	21.10.2021									
			Gepr.	F.Jäger	30.03.2021					Materialnr. X53534400086 (ZNG00038451)	Abteilung TDEC			
Revision	Datum	Name	Norm	M.Prinz	30.03.2021	Kundenbeschreibung	Projektbeschreibung		Normrahmen Kennzeichnung nach IEC81346			XZ53534000020 (ZNG00038449)	Seite 1	Total Pages 77

Gebrauch und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig

EP-LAN P8 2.8.3

Die Zeichnung ist Eigentum der MTU onsite energy GmbH.

Inhaltsverzeichnis

Seitenstruktur				Seite	Seitenbeschreibung	Datum	Bearbeiter
				0	Revisionsübersicht	29.07.2021	M.Wetzel
		EAA		1	Deckblatt	23.07.2021	M.Wetzel
		EAB		2	Inhaltsverzeichnis	06.10.2021	M.Wetzel
		EAB		3	Inhaltsverzeichnis	06.10.2021	M.Wetzel
		EDB		4	Strukturkennzeichnungsübersicht	06.10.2021	M.Wetzel
		EDB		5	Technische Daten	06.10.2021	M.Wetzel
		EDB		6	Technische Daten	06.10.2021	M.Wetzel
	BSF	EFS	FUL	7	Kraftstoff-Wasserabscheider 1-4	06.10.2021	M.Wetzel
	ENG	EFS	CON	8	Engine control unit ADEC ECU9 Plug -X1	06.10.2021	M.Wetzel
	ENG	EFS	CON	9	Engine control unit ADEC ECU9 Plug -X1 - Overview	06.10.2021	M.Wetzel
	ENG	EFS	STR	10	Leistungsteil Batterie + Starter A Seite	06.10.2021	M.Wetzel
	ENG	EFS	STR	11	Leistungsteil Batterie + Starter A Seite	06.10.2021	M.Wetzel
	ENG	EFS	STR	12	Leistungsteil Batterie + Starter A Seite	06.10.2021	M.Wetzel
	GEN	EFS	CON	13	Generator Signale Automatik Spannungs-Regler	06.10.2021	M.Wetzel
	GEN	EFS	CON	14	Generator Wicklungs und Lagertemperatur	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	EKW	15	Einspeisung 400V	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	EKW	16	Einspeisung 400V	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	CON	17	Spannungsverteilung 24VDC	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	CON	18	Spannungsverteilung 24VDC	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	CON	19	Allgemeine Signale	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	CON	20	Modul Steuerschrank	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	EES	21	Not-Aus	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	PLC	22	SPS-Kontroller DEIF AGC4	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	PLC	23	SPS-Kontroller DEIF AGC-4	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	PLC	24	SPS-I/O Modul DEIF CIO116	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	PLC	25	SPS-Kontroller DEIF AGC-4	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	COM	26	Busübersicht DEIF AGC4	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	EFS	MCC	27	Schaltschrank Kühlung	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	ETL		28	Switch-cabinet front outside	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	ETL		29	Switch-cabinet front outside	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	ETL		30	Mounting plate overview	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	ETL		31	Switch-cabinet front outside	06.10.2021	M.Wetzel
	MIP	ETL		32	Schaltschrank Bohrplan	06.10.2021	M.Wetzel
	GCB	EFS	CON	33	GLS-Generator Leistungsschalter	06.10.2021	M.Wetzel
	MCB	EFS	CON	34	NLS-Netz Leistungsschutzschalter	06.10.2021	M.Wetzel
	FAN	EFS	ECC	35	FAN-Motor Lüfter	06.10.2021	M.Wetzel
	TNK	EFS	FUL	36	Kraftstoff-Pumpe	06.10.2021	M.Wetzel
	EXT	EFS	CON	37	Datenaustausch BDEW - digitale Signale	06.10.2021	M.Wetzel
	EXT	EFS	CON	38	Datenaustausch Status Genset	06.10.2021	M.Wetzel

Inhaltsverzeichnis

Seitenstruktur				Seite	Seitenbeschreibung	Datum	Bearbeiter
	EXT	EPS	CON	39	Datenaustausch BDEW - analoge Signale	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	ETL		40	Legende	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	ETL		41	Legende	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	ETL		42	Legende	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	ETL		43	Legende	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		44	Klemmenaufreihsplan +MIP-1XD02	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		45	Klemmenaufreihsplan +MIP-XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		46	Klemmenaufreihsplan +MIP-XD02	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		47	Klemmenaufreihsplan +MIP-XD06	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		48	Klemmenaufreihsplan +MIP-1XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		49	Klemmenaufreihsplan +MIP-2XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		50	Klemmenaufreihsplan +MIP-3XD01	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		51	Klemmenaufreihsplan +MIP-3XD02	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		52	Klemmenaufreihsplan +MIP-3XD03	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		53	Klemmenaufreihsplan +MIP-3XD04	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		54	Klemmenaufreihsplan +MIP-4XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		55	Klemmenaufreihsplan +MIP-4XD02	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		56	Klemmenaufreihsplan +MIP-4XD03	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		57	Klemmenaufreihsplan +MIP-4XD04	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		58	Klemmenaufreihsplan +MIP-5XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		59	Klemmenaufreihsplan +MIP-6XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		60	Klemmenaufreihsplan +MIP-7XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		61	Klemmenaufreihsplan +MIP-8XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		62	Klemmenaufreihsplan +MIP-9XD01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		63	Klemmenaufreihsplan +MIP-9XD02	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		64	Klemmenaufreihsplan +MIP-XDL+	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		65	Klemmenaufreihsplan +MIP-XDL-	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		66	Klemmenaufreihsplan +MIP-XF01	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMB		67	Kabelbaum-Übersicht	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EPC		68	Stückliste	29.07.2021	M.Wetzel
	DOK	EPC		69	Stückliste	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EPC		70	Stückliste	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EPC		71	Stückliste	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EPC		72	Stückliste	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EPC		73	Stückliste	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EPC		74	Stückliste	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EPC		75	Stückliste	06.10.2021	M.Wetzel
	DOK	EMA		76	Klemmenaufreihsplan +MIP-XDL-	06.10.2021	M.Wetzel

TECHNISCHE DATEN UND KONSTRUKTIONSDetailsIEC 61355

Vollständige Bezeichnung	Strukturbeschreibung
Einbauort	
+BSF	Grundrahmen
+ENG	Motor
+GEN	Generator inkl. Klemmenkasten
+MIP	Motor-Steuer-Schrank
+MMC	MTU Modul Steuerschrank
+GCB	Generator Leistungsschalter
+MCB	Netz Leistungsschalter
+FAN	Lüfter Steuerschrank
+TNK	Kraftstoff-Tank
+EXT	Nicht im Schaltschrank eingebaute Geräte und Gehäuse die nicht von MTU geliefert werden
+CUS	Kunde
+DOK	Dokumente

Vollständige Bezeichnung	Strukturbeschreibung
Anlage	
=EKW	Elektrische Stromversorgung
=CON	Steuerspannung
=EES	Maschinen Not-Halt
=PLC	SPS oder Genset Controller
=COM	Kommunikation
=STR	Motor Start
=MCC	Gemisch Kühl-Kreis
=ECC	Motor/Kühlwasser System
=FUL	Kraftstoff Versorgung

Vollständige Bezeichnung	Strukturbeschreibung
Dokumentenart	
&EAA	Deckblatt
&EAB	Inhaltsverzeichnis
&EDB	Beschreibung
&EFS	Schaltplan
&ETL	Layout
&EMA	Klemmenplan
&EMB	Kabelplan
&EPC	Materialstückliste

Gebrauch und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig.
EPLAN P8 2.8.3
Die Zeichnung ist Eigentum der MTU onsite energy GmbH.

TECHNISCHE DATEN UND KONSTRUKTIONSDetails

Linien und Farbdefinition zur Potentialverfolgung			
(Colors are only visible if you use colored print out)			
Versorgungs-/Netz und Meßspannung	L1, L2, L3 (120V, 230V, 400V ,690V, ...)		
Versorgungs-/Netz und Meßspannung	N (120V, 230V, 400V ,690V, ...)		
Schutzerde	PE		
Steuerspannung + 24VDC, 12VDC L+	L+		
Steuerspannung - 0VDC L-	L-		
Schirmung	SH		
Starterbatterie-Verkabelung +24V	L-		
Starterbatterie-Verkabelung -24V	L-		

Linien und Farbdefinition zur Potentialverfolgung			
(Colors are only visible if you use colored print out)			
Steuerspannung 24VAC			
24VAC L			
Steuerspannung 24VAC			
24VAC N			
Fremdspannung			
Analoge signale	QSOLL+, QSOLL-		
Stromwandler	L1-l-Geno, L1-k-Geno		
Not-Aus	L+		
Alle anderen Verbindungen	EPLAN standard		

Gebrauch und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig

EP-LAN P8 2.8.3

Die Zeichnung ist Eigentum der MTU onsite energy GmbH.

5

TECHNISCHE DATEN UND KONSTRUKTIONSDetails

Aderfarben in Schaltschränken

According
IEC EN 60204-1

Betriebsspannung	Above 48VAC	schwarz
Neutralleiter	N	hellblau
Schutzleiter	PE	grün/gelb
Steuerspannung	24-240V AC	rot
	0V AC	rot/weiss
	24-110V DC	dunkelblau
	0V DC	grau
SPS-Kontroller		weiss
Messtechnik		grau
Adern vor Hauptschalter		orange

Hauptstrom vor Hauptschalter
Hauptstrom nach Hauptschalter
Neutralleiter
Schutzleiter

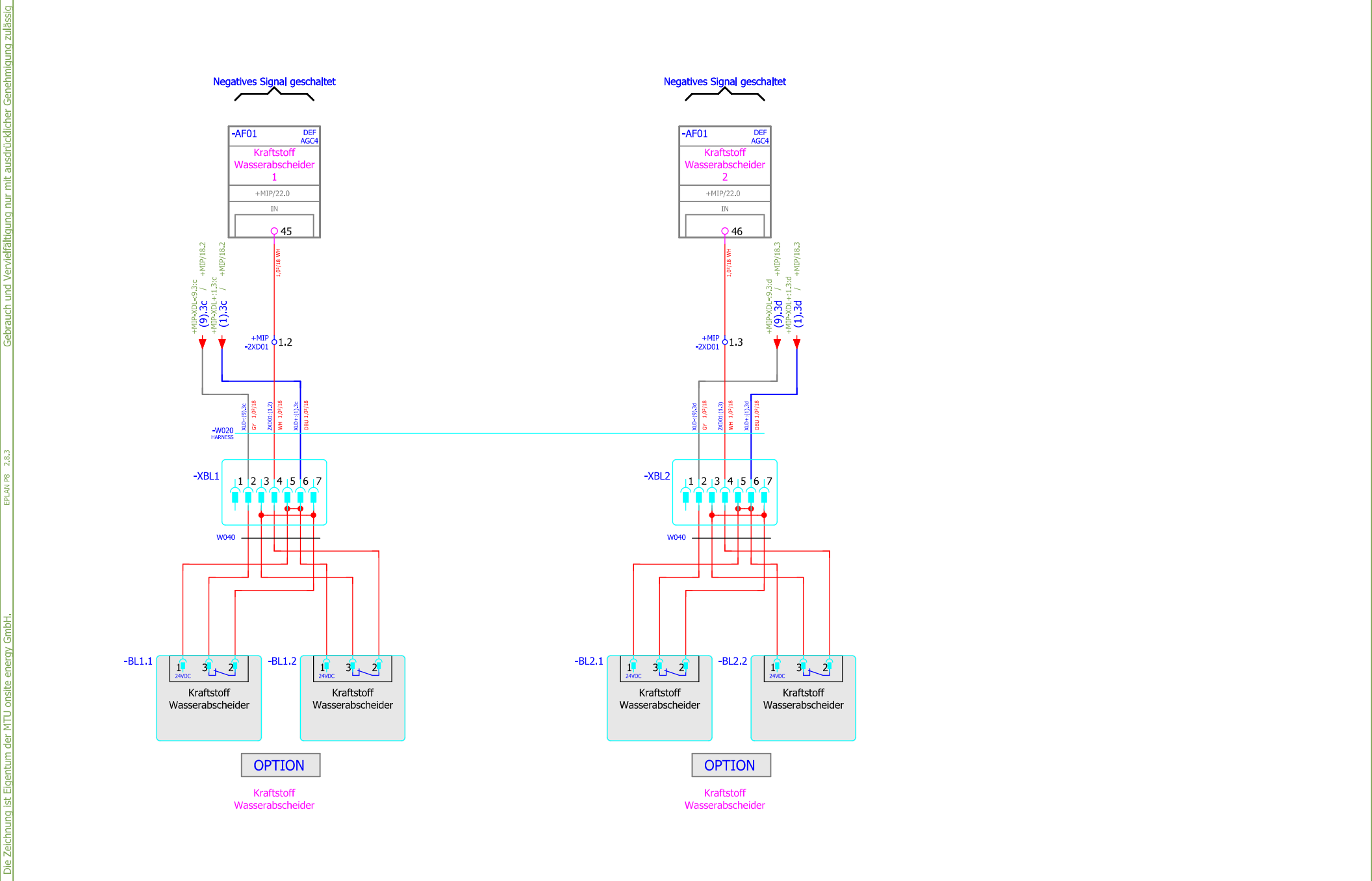
L1 - L2 - L3
1L1 - 1L2 - 1L3
N
PE

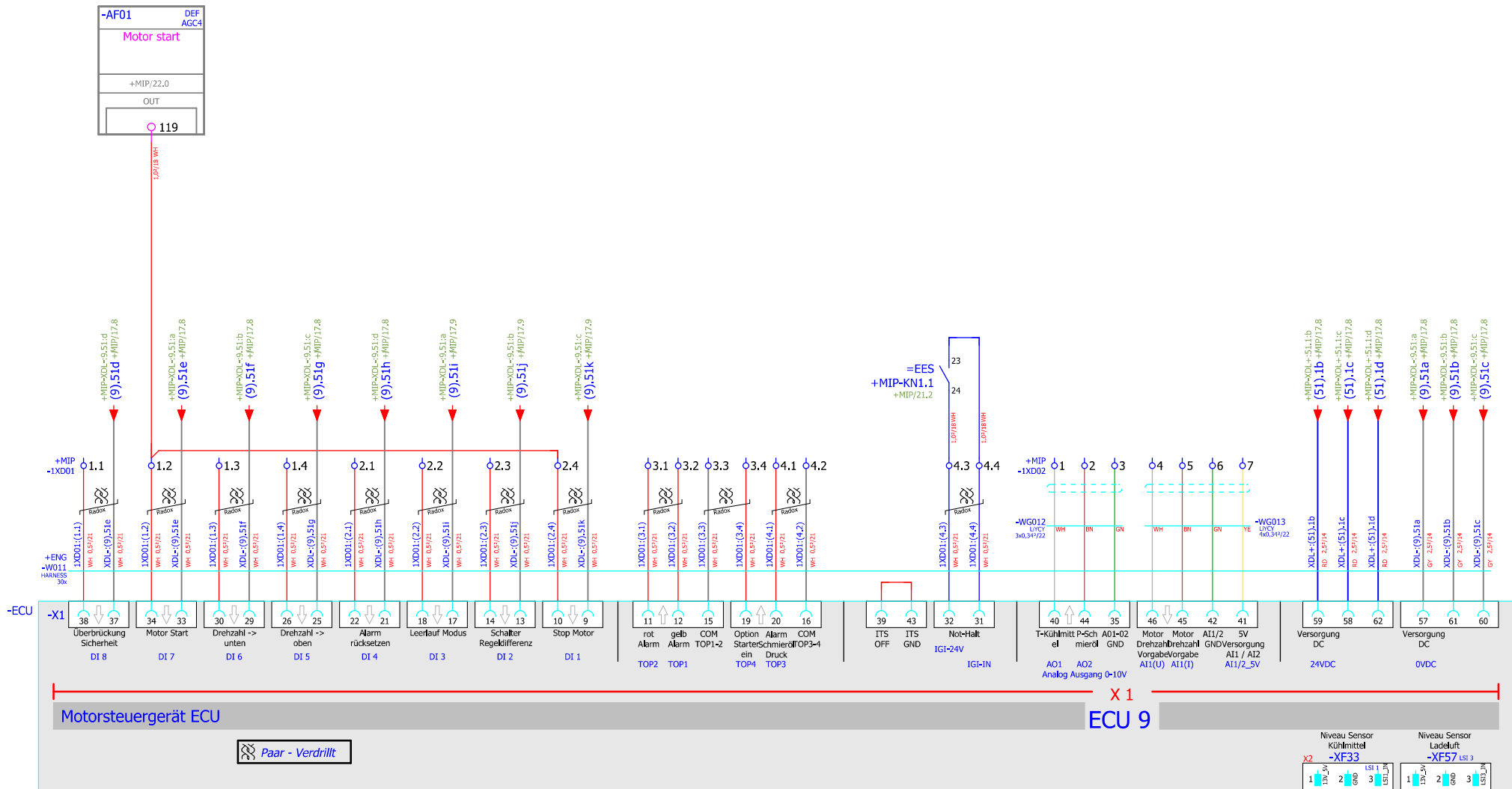
Versorgung	400VAC	-XD01
Versorgung	230VAC	-XD02
Hilfsantriebe		-XD03
Not-Aus		-XD06
Modul Signale Digital		-XD10
Modul Signale Analog		-XD11
Versorgung DC	24VDC	-XDL+
Versorgung DC	0VDC	-XDL-
Signale Extern DC		-XD100.x
Kabelbaum W010-ECU7 / W011-ECU9 Digital		-1XD01
Kabelbaum W010-ECU7 / W011-ECU9 Analog		-1XD02
Kabelbaum W020 Motor		-2XD01
Kabelbaum W030 Generator Signale		-3XD01/-3XD02
Kabelbaum W031 Generator PT100		-3XD03
Option		
Kabelbaum W050 Leistungs-Schrank		-5XD01
Steuerleitung WD06.1 Generator Leistungsschalter		-6XD01
Steuerleitung WD07.1 Netz Leistungsschalter		-7XD01
Steuerleitung WD08.1 Lüfter Steuerschrank		-8XD01
Steuerleitung WD09.1 Tank Steuerung		-9XD01
CAN Bus		-XF01
MOD Bus		-XF02

Anzugsdrehmoment

Leistungsrelais	75A	M3,5x5 M5x8	1,1-1,2 Nm 3,2-3,5 Nm
Starter	Prestolite 9KW	M5 M12	2,0-3,0 Nm 27-33 Nm
Starter	Prestolite 15KW	M5 M10	1,5-1,7 Nm 9-10 Nm
Starter	Delco 9KW	Gehäuse 10-32 INCH 1/2-13 INCH	18-23 Nm 1,8-3,4 Nm 27-34 Nm
Batterie Trennschalter		M10 M12	15-20 Nm 18-22 Nm
Batteriepolklemmen	DIN 72331	Kabel M6 M8	5-6 Nm Class 4,6 / 3,5 Nm Class 4,6 / 8,4 Nm
Grounding		M8 M10 M12 M14	Class 8,8 / 28 Nm Class 8,8 / 54 Nm Class 8,8 / 93 Nm Class 8,8 / 148 Nm

+BSF/7





KabelbaumW011 Motor Steuergerät ECU 9

Kanal		Signal	-X1		Kanal Beschreibung		Adern
							Ziel
CAN1	(HIGH) (LOW) (GND)	CAN1_HI CAN1_LO CAN1_GND	X1-1 X1-2 X1-5	Kabel	50V isoliert (120 Ω -> CAN1_P_L im Stecker) (120 Ω -> CAN1_P_H im Stecker)	Anlagen CAN 1 High - MTU Protokoll (SmartConnect, DiaSys) Anlagen CAN 1 Low - MTU Protokoll (SmartConnect, DiaSys) Anlagen CAN 1 Grounding	-AF02 X3:1 -AF02 X3:2 -AF02 X3:3
CAN2	(HIGH) (LOW) (GND)	CAN2_HI CAN2_LO CAN2_GND	X1-3 X1-4 X1-8	Kabel	50V isoliert (120 Ω -> CAN2_P_L im Stecker) (120 Ω -> CAN2_P_H im Stecker)	Anlagen CAN 2 High - J1939 Generator Controller Anlagen CAN 2 Low - J1939 Generator Controller Anlagen CAN 2 Grounding	-AF02 X4:1 -AF02 X4:2 -AF02 X4:3
DI8	(IN_8) (-GND)	Überbrückung Sicherheit -----"-----	X1-38 X1-37		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high 50V Isoliert	normal geschlossen bei +24V DC Grounding	-1XD01 1.1 XDL- (9).51
DI7	(IN_7) (-GND)	Motor Start -----"-----	X1-34 X1-33		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high 50V Isoliert	normal geschlossen bei +24V DC Grounding	-1XD01 1.2 XDL- (9).51
DI6	(IN_6) (-GND)	Drehzahl -> unten -----"-----	X1-30 X1-29		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high 50V Isoliert	normal geschlossen bei +24V DC Grounding	-1XD01 1.3 XDL- (9).51
DI5	(IN_5) (-GND)	Drehzahl -> oben -----"-----	X1-26 X1-25		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high 50V Isoliert	normal geschlossen bei +24V DC Grounding	-1XD01 1.4 XDL- (9).51
DI4	(IN_4) (-GND)	Alarm zurücksetzen -----"-----	X1-22 X1-21		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high 50V Isoliert	normal geschlossen bei +24V DC Grounding	-1XD01 2.1 XDL- (9).51
DI3	(IN_3) (-GND)	Leerlauf Modus -----"-----	X1-18 X1-17		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high 50V Isoliert	normal geschlossen bei +24V DC Grounding	-1XD01 2.2 XDL- (9).51
DI2	(IN_2) (-GND)	Schalter Regeldifferenz 2 -----"-----	X1-14 X1-13		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high 50V Isoliert	normal geschlossen bei +24V DC Grounding	-1XD01 2.3 XDL- (9).51
DI1	(IN_1) (-GND)	Stop Motor -----"-----	X1-10 X1-9		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high 50V Isoliert	normal geschlossen bei +24V DC Grounding	-1XD01 2.4 XDL- (9).51
TOP2 TOP1	(TOP2) (TOP1)	rot Alarm gelb Alarm	X1-11 X1-12		24V/TOP1+...+TOP1 = 3A; max. 1,5A source/sink 24V/TOP1+...+TOP2 = 3A; max. 1,5A source/sink		-1XD01 3.1 -1XD01 3.2
TOP4	(TOP1_2_GND) (TOP3_4_GND)	Ground TOP1_TOP2 Ground TOP3_TOP4	X1-15 X1-19		LGND (3A) 24V/TOP1+...+TOP2 = 3A; max. 1,5A source/sink		-1XD01 3.1 -1XD01 3.4
TOP3	(TOP3) (TOP4)	Alarm Schmieröl Druck Starter Ein	X1-20 X1-16		24V/TOP1+...+TOP1 = 3A; max. 1,5A source/sink LGND (3A)		-1XD01 4.1 -1XD01 4.2
IGI	(IN) (+24V)	Not-Halt Not-Halt	X1-31 X1-32		<4V(< 1,1mA) = low/>8V(>1,5mA) = high Versorgung +24 V DC für Eingang IGI (Zündung)		-1XD01 4.4 -1XD01 4.3
ITS		Brücke Brücke	X1-39 X1-43				
AO1 AO2	(AO1_OUT) (AO2_OUT) (-GND)	T-Kühlmittel P-Schmieröl AO1-02 GND	X1-40 X1-44 X1-35	Kabel	0...10V / 8mA 0...10V / 8mA GND		-1XD02 1 -1XD02 2 -1XD02 3
AI1	(AI1_U) (AI1_I) (AI1_2_GND) (AI1_2)	Motor Drehzahl Vorgabe Motor Drehzahl Vorgabe AI1/2 GND 5V Versorgung AI1 / AI2	X1-46 X1-45 X1-42 X1-41	Kabel	0...10V nicht isoliert zu AI2 0...25mA nicht isoliert zu AI2 AI_GND ±50V isoliert zu anderen Signale 5V / 25mA ±50V isoliert zu anderen Potential		-1XD02 4 -1XD02 5 -1XD02 6 -1XD02 7
POWER	(+24V) (+24V) (+24V)	Batterie Batterie Batterie	X1-58 X1-59 X1-62		24V / 35A		-XDL+ (51).1 -XDL+ (51).1 -XDL+ (51).1
POWER	(-GND) (-GND) (-GND)	Batterie Batterie Batterie	X1-57 X1-60 X1-61		GND / 35A		-XDL+ (9).51 -XDL+ (9).51 -XDL+ (9).51